

1-Estadística Unidimensional y Bidimensional

¡Á

bjbj°,°,

ØèF\ØèF\äC

ÿÿÿÿ

p°fyò±Ñ

1 ESTADISTICA

Es una ciencia que estudia la recogida, análisis e interpretación de datos. Podemos representar los datos en diagrama de barras, de líneas o pictogramas.

Conceptos estadísticos

Población:

Conjunto de todos los elementos objetos del estudio.

Muestra:

Conjunto representativo de la población a estudiar.

Muestreo:

Reunión de los datos a estudiar.

Valor:

Cada uno de los distintos resultados. (1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Dato:

Cada uno de los resultados. (1,2,2,1,1,3,3,5,5,6,8,9,2,2,.).

Carácter estadístico:

Aspecto o propiedad susceptible de ser estudiada en una población y que permite su clasificación.

Clasificación del carácter estadístico de una población

Carácter estadístico

Propiedad que permite su clasificación

Cualitativo: No se puede medir

Nominal: No permite orden.

Ordinal: Permite orden.

Cuantitativo: Se puede medir

Discreta: Toma solo unos determinados valores.

Continua: Puede tomar todos los valores del intervalo considerado.

Parámetros estadísticos

Nombre

Definición

Fórmula

Número total de datos

Número de datos del estudio.

EMBED Equation.3

Variable estadística

Cada uno de los valores objeto del estudio.

Parámetros de centralización

La media aritmética ponderada.

Es la suma de multiplicar cada dato por su peso dividirlo entre la suma de los pesos

La media aritmética simple

Es la suma de todos los valores dividido por el numero de ellos.

La mediana

Es el dato que esta situado en el centro cuando están todos ordenados, es decir, que tiene el mismo número de datos por encima que por debajo. Si el número de datos es impar, el dato del centro es la mediana, si el número de datos es par, se cogerían los dos centrales y se hallaría la media.

Para los datos agrupados tenemos la siguiente formula:

L_i : Límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana.

F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior.

a_i : Amplitud del intervalo.

f_i : Frecuencia absoluta del intervalo.

La moda

Es la variable que tiene mayor frecuencia. Si coinciden varias, tendrán varias modas y si son correlativas se puede hacer la media aritmética.

Para los datos agrupados tenemos la siguiente fórmula:

L_i : Límite inferior de la clase modal.

f_i : Frecuencia absoluta del intervalo modal.

f_{i-1} : Frecuencia absoluta inmediatamente inferior a la clase modal.

f_{i+1} : Frecuencia absoluta inmediatamente superior a la clase modal.

EMBED Equation.3

Parámetros de posición

Cuartiles

Son tres valores que dividen todos los datos en cuatro partes iguales.

Para los datos agrupados tenemos la siguiente fórmula:

L_i : Límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil.

Recorrido Intercuartílico

La diferencia entre los cuartiles primero y tercero.

Deciles

L_1 : Límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil.

Percentiles

L_1 : Límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil.

F_{i-1} : Frecuencia acumulada anterior.

a_i : Amplitud del intervalo.

f_i : Frecuencia absoluta del intervalo.

Parámetros de dispersión

Rango

Es la diferencia entre el valor mayor y el menor.

Desviación media

Es la media aritmética de todos los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media

Desviación media respecto a la mediana

Es la media aritmética de todos los valores absolutos de las desviaciones respecto a la mediana.

EMBED Equation.3

Varianza

Es una media aritmética del cuadrado de la desviación de cada valor respecto de la media aritmética. Su valor mínimo es el cero y a más valor mayor dispersión.

Desviación típica

Es otra medida de dispersión respecto de la media, pero en este caso presenta las mismas unidades que las variables

Coefficiente de variación o Dispersión relativa

Es otra medida de la dispersión respecto de la media aritmética. Se suele utilizar para comparar distintas distribuciones.

Tabla de Frecuencia

Nombre

Definición

Fórmula

Variable estadística

Cada uno de los valores objeto del estudio.

La frecuencia absoluta

Es el número de veces que se repite un hecho (valor)

La frecuencia acumulada

Se obtiene a partir de la suma de su frecuencia absoluta con las anteriores. La última frecuencia acumulada es el número total de casos.

La frecuencia relativa

Es el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de datos

Frecuencia relativa acumulada

Se obtiene a partir de la suma de su frecuencia relativa con las anteriores. La última frecuencia acumulada relativa acumulada es igual a 1.

EMBED Equation.3

Ejemplo tabla de frecuencia:

Variable Estadística

EMBED Equation.2

Frec. Absoluta

Frec. Acumulada

F. Relativa.

F. Relativa Acumulada

Totales

Cuando la variable es continua se suelen agrupar las variables en clases estadísticas que son intervalos de los valores estadísticos. Se suelen utilizar corchetes cuando cogen el valor y paréntesis cuando no lo cogen.

La marca de la clase sería el valor que representa a la clase o intervalo.

La tabla de frecuencia quedaría del siguiente modo:

Clases

Marcas de clase

Frec. Relativa.

Frec. Relativa Acumulada

[x1-x4)

[x4-x8)

[x8-x12)

[x12-x16)

TOTALES

Gráficos estadísticos

Diagrama de barras y polígono de frecuencia

EMBED PBrush

Histograma y polígono de frecuencias

Diagrama de sectores

Diagrama lineal

ESTADISTICA

Estadística Unidimensional: cuando solo consideramos una variable estadística.

Estadística Bidimensional: cuando consideramos dos variables estadística cuantitativas.

-La altura y el peso de un grupo de niños.

-Las notas de lengua y matemáticas de una clase.

-El tiempo y la distancia recorrida por un grupo de atletas.

ESTADISTICA BIDIMENSIONAL

Una variable estadística bidimensional es el par (X, Y) donde x e y son cada una de las variables cuantitativas consideradas, y se representa al igual que un par de puntos en un eje de coordenadas.

Parámetros estadísticos

Covarianza

Es la media aritmética de los productos de las desviaciones respecto a la media de cada variable.

EMBED Equation.3

Coefficiente de correlación lineal

Mide el grado de linealidad entre las dos variables. Es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones típicas de las dos variables.

Cuanto más próximo a 1 ó -1 correlación fuerte y cuanto más próximo a 0 correlación débil.

Ecuación de la recta de regresión

Recta de regresión de Y sobre X

Recta de regresión de X sobre Y

Las rectas se cortan en el punto

que se llama centro de gravedad o de masas.

Cuanto mas próximo a 1 sea r , las rectas coincidirán. Y cuanto más próximo sea a cero, el ángulo que forman ambas será recto.

Correlación directa

EMBED PBrush

Correlación inversa

Correlación nula

Tablas estadísticas

Tabla simple

Tabla simple con frecuencias

Tabla de doble entrada

La tabla de frecuencia quedaría del siguiente modo:

Variable

Frec. Absoluta

EMBED Equation.3

TOTALES

Indica que variables son cualitativas o cuantitativas:

El color de pelo.

Los países visitados.

La asignatura que te gusta a un grupo de amigos.

La puntuación de los exámenes de matemáticas.

El número de habitantes de una población.

La altura de un grupo de amigos.

Los tiempos que tarda una clase en recorrer 100 metros.

Indica que variables son cualitativas nominales u ordinales,

La posición de 7 atletas tras finalizar la carrera.

El estado civil de una persona (soltera, casada, viudo y divorciado).

El color de pelo de las personas.

La calificación de un examen en: suspenso, sobresaliente, notable o bien.

El nombre de los países visitados de un grupo de amigos.

La profesión de un grupo de hombres.

El color preferido.

Indica cuales de las variables que se indica son discreta y cuales continuas:

La temperatura registrada cada día a lo largo de un año.

El consumo de gasolina cada 100 km de distintos coches.

El número de hermanos que se tiene.

El número de habitantes de los barrios de Madrid.

Los metros cuadrados de las viviendas de un pueblo.

El resultado al tirar un dado diez veces.

El número de libros leídos.

El número de puntos que obtienen los equipos de fútbol tras finalizar la liga.

En la siguiente tabla se muestra las notas de un alumno que ha sacado a lo largo de la asignatura de matemáticas y sus pesos correspondientes. ¿Cuál será la nota final?.

Exámenes de Mat.

Notas

Pesos

Operativa

Medida

Problemas

Estadística

Tareas y Trabajos

Calcula la media, la mediana, la moda, el rango, la desviación media, desviación respecto de la mediana, la varianza, la desviación típica, el cuartel 1º, el decil 5º y el percentil 30 de los siguientes números: 2, 6, 6, 5, 4, 7, 8, 8, 2, 1, 1, 5, 6, 4, 4, 9, 8, 2, 2, 3, 6, 8, 8.

Al tirar un dado hexaédrico 20 veces tenemos los siguientes resultados. Indica el tipo de variable estadística, construye la tabla de frecuencia y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el decil 9, el recorrido intercuartílico, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y haz un diagrama de barras y otro de sectores:

Hemos recogido en esta tabla los tiempos (medidos en segundos) que hacen 20 alumnos de una clase en recorrer 100 metros. Indica el tipo de variable estadística, construye la tabla de frecuencia agrupando los datos en cinco clases de amplitud cinco y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, el percentil 90, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y representa los datos en un histograma y en un diagrama de sectores:

Hemos recogido en esta tabla los resultados al tirar un dado. Indica el tipo de variable estadística, construye la tabla de frecuencia y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, el percentil 10, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y representa los datos en un histograma y en un diagrama de sectores:

Hemos recogido en esta tabla la altura en centímetros que tiene un grupo de amigos. Indica el tipo de variable estadística, construye la tabla de frecuencia agrupando los datos en cuatro clases de amplitud cinco y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, el decil 3, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y representa los datos en un histograma y en un diagrama de sectores:

Hemos recogido en esta tabla los kilómetros que hacen a la semana una serie de atletas. Construye la tabla de frecuencia agrupando los datos en cuatro clases de amplitud 20, indica el tipo de variable estadística y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, D7 (decil 7), la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y representa los datos en un histograma y en un diagrama de sectores:

Hemos recogido en esta tabla el tiempo (medido en horas) que dedican unos alumnos de una escuela en hacer ejercicio a la semana. Construye la tabla de frecuencia agrupando los datos en cinco clases de amplitud 2, indica el tipo de variable estadística y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, percentil 30, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y representa los datos en un diagrama de barras y en un diagrama de sectores:

Hemos recogido en esta tabla las notas del último control de matemáticas de una clase de sexto de primaria. Construye la tabla de frecuencia agrupando los datos en cinco clases de amplitud 2, indica el tipo de variable estadística y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, percentil 10, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y representa los datos en un histograma y en un diagrama de sectores:

Hemos recogido en esta tabla el tiempo en minutos que tardan los niños en llegar a su colegio. Relleno la tabla de frecuencia e indica el tipo de variable estadística y averigua la media aritmética, la moda, la mediana, el rango, la desviación media, la desviación respecto a la mediana, los cuartiles, el recorrido intercuartílico, el decil 8, la varianza, desviación típica y coeficiente de variación y representa los datos en un histograma de frecuencias absolutas acumuladas y en un diagrama de sectores:

Clases

Frec. Ab.

Estas son las notas de matemáticas de un grupo de alumnos en función del tiempo estudiado. Calcula el coeficiente de correlación lineal. La recta de regresión de las notas sobre las horas, e indica cual sería la nota de una persona que estudiara siete horas.

Horas

Se ha investigado con 105 personas el número de horas que duermen con el número de horas que leen por la noche y los resultados son los que se indican. Calcula el coeficiente de correlación lineal. La recta de regresión de las horas que se duerme sobre las horas de lectura y la recta de regresión de las horas de lectura sobre las horas que se duerme e indica cuantas horas dormiría una persona que leyera 7 horas y cuantas horas leería una persona que durmiera 15 horas.

Horas dormir

Horas lectura

Frecuencia

En la tabla siguiente se muestran las ventas de un comercial en función de las horas que pasa en la calle. Calcula el coeficiente de correlación lineal. La recta de regresión de las ventas sobre las horas y la r

s. Determina el coeficiente de correlación, la recta de regresión de Y sobre X. Indica si son fiables las predicciones basadas en la recta. Representa las rectas y el centro de masas.

1º Bachiller / ed. 01-09-2013

PAGE

de 8

EMBED PBrush

h<`Ç

ÿ4Ö

kdŠ

kdÖ

kd~

kdZ

kdÐ

kd*

ÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿà

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ€

EHôÿU

EHôÿ

kd:

kdB

kdQ

kda

ÿ4Ö

kdi

ÿÿÿÿ€

kdð

kdå

kd½

kd°

÷îâÚĚĵâ¹÷îĵ™Š~ĵx÷îrfYîfYîfYîfYîf

h<`Ç

EHèÿU

EHèÿ

EHàÿU

EHàÿ

kdÕ

EHâÿU

jÜïöU

jäòöU

EHôÿ

EHôÿU

kd<

kdc#

ÿ4Ö

„ăÿ

„Çÿ

]„ăÿ^„Çÿa\$

kd`\$

úíáØíáØíáØíáíĹÄμ©ĹÄĹÄ—ĹÄ...ypØĹÄ^

ææU

jû&

h<`Ç

ju,íU

jó\$

kdÂ)

°íU

kdù,

kdö-

kdW1

íáŒÍÇÁ,ŒŒÍ"ŒŽ,Œ,zh\,z,Œ,zJ

jĩææU

jÊ9

EHèÿU

jÎñ

EHèÿ

jª6

EHôÿU

EHôÿ

jT2

EHâÿU

jŽ°íU

kd&5

ÿ4Ö

kd#6

kdÍ8

óçßŒÍçß¾⁄⁴ç¬çß‘ç<ŒÍ□wh\□<ŒÍçßM

h<`Ç

jÀH

EHøÿU

EHøÿ

jİD

jŸA

kdϕ@

kdÃG

kdýJ

óçáÛŒÉŒÉÀ·«£”^«ŒÉÀ·«£ym«ŒÉÀ·«£[

jWP

EHôÿU

EHôÿ

EHèÿU

júK

kd*N

kd'O

ÿ4Ö

kd±O

kd2R

kdñT

óçáŒìÃç»©çáŒìÃç»Ž,çáŒuh[QK

h<`Ç

jË[

j§X

j7E

jŒU

kdÃW

kdçZ

kd!]

ìàŒÉ¼Œ¶£—Œ%¼Œ¶vjŒÉŒ¶XLŒ¶FŒ¶

jUd

EHôÿU

jϕI

jgb

jx`

j°w

jŠ^

jÜ¯•S

ìàÖÉ¼Ö¶£—ÖÉÖ¶„xÖÉÖ¶eYÖ¶Ö¶F

jRÜ•S

jßl

EHòÿU

j=þ•S

h<`Ç

j j

jÉÛ•S

j²h

jrf

EHèÿU

FfØf

Ff v

óéÜéÖÃ·éÖ«£,,«{«£h\«QéÖ>%

jrG

jÿz

EHöÿU

jDG

jþF

EHôÿ

EHôÿU

j¥q

j„á•S

j-o

EHòÿU

óéþÒÊ·«ÒþÒÊ~ÆÒþfÒÊpdÒþÒÊQE

jÑ‡

h<`Ç

jNG

jà...

j G

jŒ€

jäG

jã~

jÛG

jñ|

óèþØÅ¹þèó±ž'óèó±□sóèjjRó±

EHöÿU

jíG

jμ<

jÛG

EHôÿ

jÃ‰

jÚG

EHôÿU

Ff...

FfÅ“

Ff«

ìàÔÉÔÁ®çÔÉ~'□s~ÉÔÁ`TÔÉÔÁA

jôG

h<`Ç

jÖG

j^a™

j×G

jØG

jÍ•

j0G

óçÜÓÜÆ½²¾ÆÜŽÜÓwŽwmd^dREŽ

Ff,¥

kdÀ§

ÿ4Ö

óĩăŮÊ¼ăó²¬™²□ó²¬l`²ó²¬NB

jϕl

j9^a

jÎw

jJ^ˆ

EHôÿU

j^x

EHôÿ

õĩõĩŮĐõÃõĩ°¤õÃõĩ‘...õÃõĩrfõĩõĩS

jRŮ•S

h<`Ç

EHòÿU

j=Ɓ•S

ja´

jÉŮ•S

js²

EHèÿU

Ffé_ζ

jf»

j„á•S

jÎ_₃

Fƒ´Í

FfhÊ

Ff<Ç

kdƁÔ

ÿ4Ö

FfμÑ

kdøè

j<é

jâƁ

jiÕ

h<`Ç

jM}

kdV7

kdw8

kdí7

úñúæâÖÍñÁ¹§»Á¹Íñ'ñÁ¹€tÁ¹iâ¹aÁ¹

EHèÿ

EHèÿ\

jA>

EHàÿU

j\wiU

EHèÿU

jÝuiU

kd<9

gdô

kdA=

ÿ4Ö

kdÝ@

kdÝA

íaÖÍÖÅ³§ÖÅœ“‡□ma‡“ÍÁVNJ?

jÞpiU

h<`Ç

EHèÿ]

jWH

EHöÿU

EHøÿ

EHøÿU

EHþÿU

jðuiU

EHèÿ

EHâÿU

jþuiU

kd³G

kdwJ

÷rǎÙrǑĖÂrǎÙrǑ·ǎǎ—ŌẗzĩŌogĩẗĩŌ\T

j€j

jŌoiU

jée

j¼oiU

EHèÿ\

jž[

qìU

h<`Ç

j]S

jîpiU

EHèÿ]

kdÑc

ÿ4Ö

kdud

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

÷ê÷æÛÓ÷êÆêæ⁰²£—°Šæ⁰²{o°Šc[L

jŌsiU

EHôÿU

EHôÿ

j|}

jŌsiU

jÓsiU

jp

jìoiU

kd^az

óçÙçÑÂ¶ç©çÑšŽç`çÑymç©çÑ^Rç©çÑ

jJ‡

h<`Ç

jÚsiU

jÛsìU

j*f

jØsìU

j×sìU

jF□

ðäØĚĚ'ĚĚ'ĚĚ'ĚĚ'Ě®Ě'Ě™...rf[...

EHèÿU

jGvìU

EHèÿ

EHôÿU

jÛsìU

kd~

ÿ4Ö

kdW

kd0‘

kd ’

kd”›

Fff”

ìàÔÉÔÁ®çÔÉÔÁfÔÉÔÁpdÔÁÔÁQE

j|α

h<`Ç

EHàÿU

jIŠíU

jÒi

jXvìU

jαž

j¾vìU

j;œ

EHèÿU

jÀuìU

EHèÿ

j‡vìU

kd?i

ÿ4Ö

kdÄ|

„Ûÿ`„Ûÿ

kdW§

ÿìì

kdC˝

kdä˝

kd...©

kd&^a

kdÇ^a

Ffμ®

Ffi³

FfQ±

Ffi¾

Ffû°

FfÅÅ

Ff'Â

FfíË

Ff£È

h<`Ç

h□L...

FfÂî

FfiÔ

FfßÑ

FfGØ

ÿààà

ÿ4Ö

kdäÛ

kd{Ü

kd©Ý

kd@ᵀ

kd×þ

kdnß

%pž

ÿÙÙÙ

İppÖ

kd\$à

kdÚà

kdá

kdFâ

kdüâ

kdÀã

kd,,ä

kd`â

İpŠT

kd¾æ

ùñíñíñíñíØË¼±¼¼¼±Ëí•†~•íù

jmç

h<`Ç

nIR

h□L...

°,., °ÆA!°Ð

ðœ/

È/"æ•¿îµ

ä<óúvÿ‰PNG

IHDR

sRGB

pHYs

Új~Ü

/0IDATx^íy

Õç+èìêêª¼Ô·º%¡–ÐÑ€À ðr

¯gam~

Âž°

bíòÇx

ŒEww

c{=f¼a{Ù

Ã¬'f°

öâ™

f1ø

fªnÝG

R_R

ûZj,µ•

R`Í)@à[s]N

R`Í) Ysq£¨V'\$¹žj

Ò•¾4AÛ

>Æ>"`Å> "1)°†

»l6ĚĤ³7ø

.F@Âß

ú„RSI

(Peđ)ªĚd2ét

õœN‡Óét¹\xe

\$öUàÃ@Y'

kEj,

wÀ*•JÈW2“Íă²9

æX'€□©d

ªklô644,Ýn‡ÃAi[+ŸPj')P

>F=Xy

Ý`Íqì,X,Šÿ

Ÿ¯Ñăñ°Ăd÷Uà#AY'

õ¯@uÜYØ

Ÿb^o#,ÁÁÁÁh4

İZs=°p?2ÔBR ö

øØÂ

ì½x<'Îª].·

%[[[——Âáp<

gà#öiÑÒ

3÷'Éd\$

Á U{¯8œŽP8,,1Œ>Œ"μ?H)I

ø"q.à...y;·Ū£½?::;;Cip,&v

íSJR€

ÀÇt

†°±x

®/ŠßŸP

Hê€OYÒÀú¬h

ÕÒ“

¤@5‡°¬lÆ¾p(,Ú

^¯—V6D¥£ô¤

¨šÅÇØ‡%]ÑžI

ÆÈlf

-ìŠªGél

R jàS"

àMdil¨¨ü

?ì=,Â

õ,,t£Ä¤

)Pýj®

Æ›P□äWE d

fòa

¤€UÀ‡]·%oxB¨?ÖutÀÜÄ

saCfj

ª3Ç§~{ð^N&ÅÀÇ¶||ä#,,‡±Zã]Hí'

&Té—æ

f!Ý(1)@

~...ýjpEžž™

CŪ¶m

ê`Ÿÿüçff›ûzûZ[[

!eøðé`(zðĐilp¨¨Z

‡£ßÿŪ‡...Š!Ä¤

¾ÙÙssóóŮ·o
'rřž=íímeûŮă
n}¥à+
ÜÈ‘ñ`8>|d"
NÚì.ÉæÀ«ìÇ“ĚJ™Ā□ùá£7î
,“@ŌÀ‡y:D(
øÆÆÇ[−]¹æ
!iþ}÷Ý|||þþă£³ˆMúřřŽØ\$ÇÈá±`8q
p^Ōç´á¶Ůs'
§uă0¶ÆKÁ...8 öôâW
ûì□°ÿß
•N%ol
R Ö
ø0l
ð??7>1qă•W
éøÿöÿřþĂ+vw<ÝÙdw4Øîˆje
ûl)à89K©ù/Üÿ%o[−]=vŸPé”~
jjê,n°)9¶,ó4
^THG¬‹ăì’Ă/9|6{f|Uâ©‡«È¬ăf+áDáĂ
BESbR€
¾ðĂĂŮ=ř
ûÉ?ř□ò»ř□öě‡Łúóôè
□^Ê¥rpà»tô*” Žö
'ßþwTè)JL
\\hü
^#ăg¢
gbcg
É±3þ¬Í•µ¹³ˆL•‹ă°|t·þÑ□,ü
÷kWóÝ}ûřûÓo8¼=v§Or, %ŮŮ
¥lòW/|ehû€öÒ)%)@
&€iüðH"
#ÒbÈ›±9s6`Î

l̥a]!gsäl™

€‚ó^Ò–[²e3ÿ|ÇwÃ];pâ«Ú¥<tøÄŸ}Äéí·»

>NðÙ¤\6jĭÄ£ǎĭ>ù

b«+Ú«J)l

RÀ,

ß;ßüÖûÿýŮŮböeÀǎ‘

W@ÍH~²ǎ"¶ŕWg!gûGÿño...Ô¹lè

ÙâóHvX|°Æì¹'''

ý×/þǒ

_¼[ˆtJL

5€.^Úb

sp´l̥–G¯ìRl̥:¾40pǎi6ùÜÜ~ˆˆØ·

G<ÙœÄ¥w«n.ĚP8*Z:¥'

HšVÀ

ðeaµéÊ

à“ˆ`213+*â

×]aĚ±

&õb

Eæ'

←Nél

ÐE¬,

°»4šx...J±¹>

Ÿ§“KçEEDüf

œ>Pĭ@h

Ä4...G<hÑ”ž

£àë

Ú R°è‘·ø

%o4áò,“Á”;¶¶&vml´«ÓĭĚ{´ØßpWdˆˆhJL

µ®€Qð±

¶„®ldêÁZ

§ÜMžù

Ó|:‘Ç°MöV¾àù\ë

lõ'

è"VAöÍ

ýø)ĚâĚŁG

ĩ⁹\RZÔâŮ¾

Lòáay?¬mİ¾ÃÚ%£"¤

)Pě

_RÒ¹Â€ââ

ÉÜÂ°

þ0úÇ¹ùžcàÓ<íZi|ª?)°V

>|>Žı.[ÒeFŸ£ÁŽŸ¶B]°¾¬

ßòìžNê2òÉ

»BU¥Ă¤

Ó|~ãÓçÑÂæøli»«i9¹⁄₄Šv...

~¬üäòÂ®~Á""Â<Z(TvÙ)%)P

>"ri]9-û0G“jcÇEŒ„G

6oĚ>ìù£ÖD

gé™GK(,¹⁄₄uD_qô

]‚°âpâĂĚ,ú,.fñe—`2Šµ†*ø»

/NóéŒR®¶Ĵàòþ``——^zĚ¤çH

R Ê

>O@þ¹⁄₄i>]

\ù\$)‘p{=s,

»;¶o.pâÓîĐ'58\v»Ěăp»ì„¨·ç

vîž+B

NDb

~İþ°SìÙUøW]

R j

¾ü83—Ò•

³ø2< w£'

<É s±°{!TAñĂvŸÓ

À5âUÂÿXEñH8f#

³É¹Db&•~N'&³é Îß

~-¤›|fy:

ü i

8ŠUžR“

Đ...«'j.ĭ¬N</

§ csù

g...t,a÷.X|0

ì.Äúktxà

Óè@

À\£<~ŽE

óÙäùh|:›œN

pÉ©Db*“œÍ¥çséÄ\:"M‡³éH&□

1,Âb±h4Š#Ap---...ÃK8

sq1^{aa'ÝjP

□BJ

È»Öt-nØa^Â3±q±

ô04'#›%oo/Æ'óRz.

Ÿ²¥!£ñl)9

MåRçr©...\.~M]

,l&-MÇ2™x&“ÈfâÙL"—Âd'üâ

Ôæç

æææÁ»

NÞÂ6p

'„,Ünoc#n·Ç

ÎEc1\$^ZŠ€•Ä¾

ø°S

>-•ŽÈŠ

³jJ×à

êîØ6~JGd°¥

³©`Þ|[Z¶]à2

Ýò€Kæ2,A±â7øMoWóuW

ÞsÇG{»ÛRé4NAr8

¾¼||@ss£

ÿõ7æłçih

õp4

k,Nlr»Ý>ü~aa

ˆ\$öÑwŠ

ŒF`fMývGi†”c“æ€žöœÍésØâÙœÇžŁdÂ

[h°9íŬxĚ

ÒnÓŽŬíN/N˘”ă

lÊ±ª—#”æ÷´ùý;¶ñĂo¯¿v

þ(¿ŬlŬ/ß(G:0|adŒSâÚZŬüþ|††

!¯+mß

îb¾¼Í

pJÁt©Ŭi

e2-Žl\$›òŬ

±l<‡/MØsq›-bĚÎç2[·þÉ+/
μõSw□áđ%oo³0¿p|8—g¯¿v'è¶ăòđtYßŬÑ×Ŭ±¾¼·

¯ByêH<zú´ßïoooóù|°

ß°ŒÉý:

ÝāsH‘LÒİĚ†2é

G|)fm¼,±æ›ßÝ‘

¿†7ù°ñø

fĚđ›X.

Îfç²™¯:&\$Ók¿|+Đ

ÀúÆõ

È\½kòìŬd*ŬÝŒÝŬ

đz½0ú

|Œě

PWÀ

ø”uìçĩþŒÉý7û<6

lÓR

Ŭ×d˘ÁO%

8ü˘˘ùWù7ò

p~P

héœ

Óo'\v1›ùæ©

êU¶^ŠSSNF£±õ}}ëÖµcNĐétÒh×z½D5"

Ù{¼þĚ\$?»‚g/

pù×üùß³ßÈ ¶¶ŽíÚ\

□û¶m

ìõõî¼íß5

5×?sss\$NÚ00ĐÙÙÑÔÔĂF»5×

ª0)°v

mÊ...ĩ™ó

>wßÔ»ĩă%₀/Æ

W@7ì-ěě

ôõ'ýþÎ

ÛÜþ@çömh9pýĩ°QùÛ'óGŽ

¾ì²M

~šæ«›ž¥†Ô«

Àà+

\át-eÛ—ò

ĐS¶:üíé¿ûÝßýýúëwĂ²ëÇkÎÖ¹c»

¤Û¾¼Ý

ð×«v...ízýð×

¾þŽ^Lóy<Ø1Bě

k¡Û©µªÀ%àS6«b/*<rñŠ=[ù÷

7`bk+ÚŠÉ{»‚o·|á

—ĚU«

˘Tĩ_pò—›7_

ðµ´4Ă©...Àg'®”

.NE1êpØ¹...XØ

...°m!žHĚn½

þy eÜŠ|<)SR 2

,f¯zò

ótž

/Fmđİp,mnwe*P

¹ž9s

+¹ìu™

=Jm¨w

v°ð°9

QG<ž

|“ë½íæ´

ÿ<`M

ø^}æ(K¹

3÷0©‡ÝøØx

êU¬,zĚ

¬üì

ØzðÆñ6x™ÝÇæ@ë©Ô

R Ž

,hñ

uÔ°

6efvö7~óÒKÿjwØ;;;[ZZà°Œ)

İVPtÊš

f\p

Ç„p#„LÊ¼

²AØ•ééi„|šž

ãÆÆÇaÖMOMy½pμ

´μμvtt`ĂF{[;<ø0à

ûh´[

Om¨k

–Á‡%oo*„Öœ=x„H&uÝä•

êì

".İİbı6

F8¾00çt°ò¯ò

O~™Ç…5

ðÚkÆ

hnjòá

r]^fÿ

jr-* 1'd€

!...\$g!}Mp-ææZ!%-:OOOÅ

“ÉÔì,

—<wî

āšĂ!£

ŽýϕàýÅ?á[¯]

~f}‡y=9`ÿWF

çÔf5-

AiHê*p ø||\$

b³...ºu2X:

œb¼⁠9::

÷'±1yp

...æ[žk

ì.¾QØÇ—,—_ăÿ^bý] \$âb-__

ëO“

Á‡i>¬ç2<

T°Tsó□ùăŸáh

¬Găœ

,ăältgĚD»h»)œÂ

à,ÿ#p»ì³eÀÙăß(

Œ8æ£

Áz⌘ÂmßŒfs7ñÅ9>ìga¥

‡N\~ùăêu±RŠ¿ù›o

ÍÍ-~tSF...FÜ²‘—

2ÎQ

,BŠ1À±KƆœ—□ă\

f`WıO

0÷Óáé%ùØØBi

sJ) ƆÁ¿ú,qöá

õâXtt)ý›é

^q+E|yWóãW·T`]"m9

Ð#ß?¾4

É|8—,ê‘gnjÿ[šL‘n

|~ĒÇà

ϕœ`H,cçNS²Öžl,

×·āG□‡XUŸ¼óĬ’?<”ÿ÷ùç±±

!j~O &à.ÌÙâIWb¾4]`Ü2Ý

,B”)t+)#Taj¬QŸ

œ¾4ĩ™÷Ē%~ùj

l×~U¹dW¿4

f^bÂ¿Ââ{ý“]

ó§ÇE

¹èÎ,A"Ž

;sölàà`...|~O

&'G'ñĐâÂDpñL

y÷ÁLÎ—L»¿ü×

„ÄúÄ/~Ä™¾4¾4>9ø{£

üYvÊàtEÛB

Nì1œ

ÚnEv

™uBýb<ñ

O½[hå

¾4fâêlà3Pƒç9¼1

ÿø+3«Ð#2øXI

¬ àÜX¬o <Á

Wèä¾40?±0□&

Áláôä

ö2œz

tÃ.8§Ã&¿:¥ü

öŠ_Äø’#”&ÓŽXªú@?p^G—€Œ9|pxn~n` □]û:ì `>%|óè&ú‰¬JúJfoŒ¾4fUQ¬

óhÁh÷üù¹³""XëØ94Ôä+{

YÑÊ)

ÈÉTjĩžšâKÇ6

`ÑÀæÊsÍá´¹ðŠ

—‘ÇØ§

P~f¿ÂÜ

Ùç™×Üðxwß

Ú»mdd

çœmÜ,¡³£S

™oÚ

¹lJ

Ÿe»|B

[Uð¡

p†Âóç§§g|||ÀŽžž

œ6›Ěd

¾o8p

€;_àøV,†pläétìè

Û¹Ò"q

ä1fN±õä7ÀÜò-

oñ>¿' Ě^r—"¹Ÿîžpĩ

lpŒEve15yòè'M›6

@fÓàT»Œ

Llà³`§T´J«

&Å0Hôù

[[Z»»»àÔ,EÒÉÉÉ%oññÓđ^

fÛ/ü7`

×—[¶|n½ăîëöu@s

Ö;úû

ý½ö¾4n{o·£·ĚþÝîîê°#YG»}}›½½ÖþÖ"µ6K-

©Ùo

ø¥Æ

)•8+\$.ˆ° ÄÁWGÔ

kG‹à

&`¾aC

öœb²¬̄.

fGD
,-[-_âwf>qãO,
É6nØ€£vv
ÝØÒb_×në)¤[+£>
tÃI@[l]òl¾F©±Qòz%ofÔà'<òmó,ñP%
ûÖNçQKI
R@ÿ
}Ø^...Ý§ØxßÓÝ³³/₄₀=^†>¡
÷@□ÿ@ÿ
~ß×Û‡
lÕoiÆî-;„Æ
çg€óÉ€kôJ
pnÉâ–Ü®
³~ùa/†°lû+O
ÚS©Ä¤hcX |ÊYHç9PzR€
>...}°û0ÎÃñ
Ñd²aá □Ë'HÚÛ
û|¾@s'B“à¼!ĐÍ]B7lè
p2ă.¼É
×!ßò
^Âù¿b'IB´
Æ>vX
.ŒEyaú
.pM¡
~”7çc‡DC
ÛŸG:°®D
„<ÎØÍè|ÜekÃ
(-E—N%œö
î)ÇÂ
¤ô¤ÀšR`...°£
þØfU
<%o]...Ûõ•mª...»»]&#/*^F ^6ýÀ¾\Âå

Z<...P)lâcK
)^a@ÙxËIKf
 $\mu \hat{A}7E\rangle V\bullet''\acute{Y}$
9žU,[®]";
íæ±½
—Ů77ó®PK`€V
|Ø?m
NbIY-Ê
?ŽĩÇìĚ_c>(±"
UNđdðç(¼
W«EØ<[T«rüªUC
(@#·ÂG~øÝÖMëÓCŬ„ÃZÀJĔdm‰Dn!~[œ
õ||µCÄ‡y||lrj
ěĖ˜Ă¨œmp0Ø–rã«>>
}óă\\(->0
Râ..."K8"Wö
Ỉysû@ᵛWKç,'æ
N†Ɓ:9
Šýª7mn»s"
iÉ\c
Ã“á±ù(<%oÂ¹P
^ÍídÑ̃
øy>÷Ɔ
Xĩ»n}□y=s
Èro|ÆNxì‡/W‡Mîû
Ēúð+OÝ'½¿QwÔ
ä©8‹À¿
L²«Ý}U«
ÁáG¨#
«Òþ...Ôh8
𐀨ñs@ ÕUm.Õ
;űø

SâApò\μ

|ý=™];=ϕŠ

|p'N\$ŝÁP.~Üewß8,óĭμg,`ϕG

U|~1ùÈÌRí9pRâ»

sœ£ZÊ

»mK¹ôœ

ĭ"RfÅ²

h©ÉŠi

ì~6<fö

1âP“{̄[š”<žÂ> »p...

F/Ů”.¿õĚ""LD£†

Ä€ÈfÅ)a

xq<úÒx

Ub!¹ô]€ ,ü±nĭÝ

+ìVqϕ

è+ŽóÔ

ÿèX±

Ê#&fĭŸ□x•Ů~òÆë4Ù5...õ–Á‡½°É\(\œ

·nÜö°v9

>øðCø

¾ü{NÎ

&ŽXY)

ßÓŸ»J±pÿ³iu£wE5GæOÛμCÈúC

PG°

Ô{ð–

□ßxðØ

7±¬Ò¬BW

U4ÿÂĭñ...?ýÇ}ZŠ

é¾òacƒjÉ„¥yõð

ÿŸĭ

,ĚŎvÅ°ĭœioÁ”a

ß«/padñõ[?*

/e f%_]±xŮîÝÿ[¬ñ^Ñ

ðÁ»

N6XqÖ

> ç%_×ŽW

vEm

¿|ú·§A=¡-ª&Fæİ=ð

-!>€¼Ç^<dz

¾?÷ÀµE ®3ð¡½¹

6¨öĚă

1ªÉ„

€¹ÛÜÜ@/f*¬÷À>sªăY¡ú

þ¾⁄³»U±L-

9Ü€>±ò<

XQÁâ!ù™—r9#▯ ñõ

...Öcº%WZg

qÓ·þÄ] è sp.W¥>÷>ó~%*PØ^

™+ÔL}Ÿ±ª<Ââ_™N=´

«Ră¨‡ú`Ôüf

ÑŠNz“Á×ă

€;K2™ÑW{

|,m™TbV4

Üµ†ù»U@žh»t§

ÔTçé

NYj¯ŮC?Ú_iÂj¯İ*§

bÀ|Š®,p‘Đ=¿:§}zŽUI{úUVI

|>□□6+a}VÇ%»àay†!ó

K%!ĳæß±–U\ùĚ>

□ðÇûEe¬\z°Oá¬ññüzbl·r

ÊyÕ

fÕ N

İÂ:3#qõ©gp.RHvÕÄ&f

åesRZİR•\ÕăÝ

Ù"Ēí.%oÍ|a/²k`Ç:

#"ÙÔXñxôvyu»B

;T©~U8 Ê- ®

õXÝPÜ

o]<—ǻ\...¿´waõ©‡Ê°•VÝ®?B

´Ñĩă§7yqăĂ'çþùõC×^™íêĐăÑ

#Íç

[z7□½KÀ•ið'Ă8

{iØ)·Bb

ƁK´†ûÛ³AÕÁ|jqì?©Đa

"ĩhw7ÁÚÂĂ¿ú·åJipĩ/«V

É@›ì PZ

¬Fíí

ò¾q÷ŽçB™kă"NP›"½

á½^WU

FNÍ3

‘-fZšf<

¾s}ké÷

˜Ep

ĩ"V

ë Xê—œ

m¿è)4

Ùà“Ígxê1“

^~,YéñL¥...rVWÙô"

·A¼1eB

ÓdðMŸ}

»×ìöõ

Ç\ùâ%o\8*Í-moïÿ˜³i6ÕnV

LMN"n`þ•¬KŸ

Êû\$k9á

y>úÒ!!?

q¼R\$Æ

á\$þäªrî}âÀ‡r

bŽÜ5

˜zS•

°îy×€—ãwÆöNüàx

āYÕ

ñ...ÿà®

jrŷ

®0sÔ

ñ!È–Tu+)ªäj

"UUS(

üµªw F½Ëânp:\n\$Û“

‡GK8

'_XÕe±©äK(

ßXÜà

Ã4\$fÛŠ

xzöœ□ý6¼¢

þSø+j,”ª£E8è•kZ!€!

E†ÁoßñÖ□¹

ê£¥æËœU

-ÕR

ðÚÄ~±fVø

·p_?üŸù”

U=W€

–Söp-5

acâ)´

ìÅ{

»ªCîjuŸØ`Pµ–mëäSSâ%««

àœn\$Ë

À9íNGVr!ª¶H<;w>:9

:qbñè±¹

Ÿ88yrz~Qli

KÂ£E%ºÊ\$ZUÑ

ønk'SŠrî{Ö]Ë/
Ò3□@ÎÂqK~ùjb®
ìD+PT.«
ŸÅª;Ö„
°fâ¯| â¯
@žĐ"??€
0a0Ëo5ÛZ[š
üÛ=
V~Ñ
^aϕÖì "ÁÇâ
‰_´-´"žŒ‡Ž
_<|táà
Ã¡'Ã'#'"F³cg¥É
Çìy×ùy×BÈ
»£1w<á<y\lº
ñ²"8ìV<Ñ
bòw'
ãz×f|6
ÿãUn
ŠŠ=vûV
zú~¾b¡"Oé,^aJlè ýùíaÔª
w"G~a¥},YT
L*Uö=9
|œjfªœÉAÑ^
2T´D¡ô&f
eÛ¥\:
#.4r\$ziTúÔxîl"45ã87çš›w/
q/Eœ´~k)êŒÆ±
nG" \:Ô9{
é\$†xGSc
D°—\$_q[Xa
É_ôYPžOÒú6úV„N¡†À–ÁÂM

-iBÃ

VIôCRÝôÂpQng÷Ð¹

ç¹y×ÜB

pK®ð'+

p,ó€sÄ“ŽXÒ%ooW

¤›Jc£